# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 20

**Тема:** Знайомство з радіочастотною ідентифікацією RFID

**Мета:**

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дослідити структуру датчика радіочастотної ідентифікації, його застосування;
- дізнатись принцип роботи датчика радіочастотної ідентифікації, його основні функції;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

**Вимоги до обладнання:**

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- світлодіод;
- RFID мітки
- датчик радіочастотної ідентифікації.

**Тривалість виконання:** 45 хв.

## Теоретичні відомості

### Повторення вивченого:

Для детальної інформації щодо світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №2.

### Основні відомості, принцип роботи:

**Радіочастотна ідентифікація (RFID) -** це технологія безконтактної ідентифікації об'єктів за допомогою радіочастотного каналу зв'язку. Ідентифікація об'єктів проводиться за унікальним ідентифікатором, який має кожна електронна мітка. Зчитувач випромінює електромагнітні хвилі певної частоти. Мітки відправляють у відповідь інформацію - ідентифікаційний номер, дані пам'яті та ін.

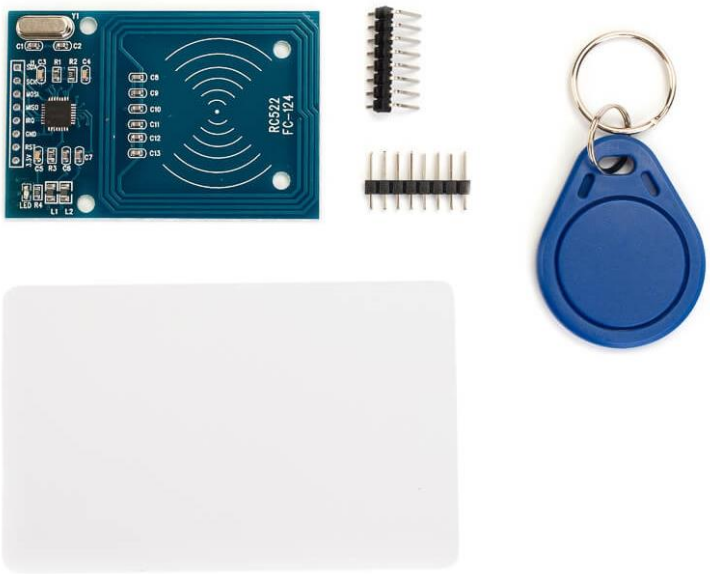



Рисунок 1. Датчик радіочастотної ідентифікації, брелок та безконтактна картка

Існує велика різноманітність RFID-міток. Мітки бувають активні і пасивні (без вбудованого джерела енергії, живляться від струму, індукованого в антені сигналом від

рідера). Мітки працюють на різній частоті: LF (125 - 134 кГц), HF (13.56 МГц), UHF (860 - 960 МГц). Прилади, які читають інформацію з міток і записують в них дані, називаються рідерами (зчитувачами). Модуль RFID-RC522 виконаний на мікросхемі MFRC522 фірми NXP, яка забезпечує роботу з мітками HF (на частоті 13,56 МГц). У комплекті з модулем RFID-RC522 йдуть дві мітки, одна у вигляді карти, інша у вигляді брелка.

**Характеристики датчика:**

- Напруга живлення: 3.3V;
- Струм: 13-26mA;
- Робоча частота: 13.56MHz;
- Дальність зчитування: 0 - 60 мм;
- Інтерфейс: SPI;
- Швидкість передачі: максимальна 10Мбіт / с;
- Розмір: 40мм x 60мм;

Виходи та інтерфейси датчика:

- SDA - вибір веденого;
- SCK -сигнал синхронізації;
- MOSI - передача від master до slave;
- MISO - передача від slave до master;
- RST - вивід для скидання;
- IRQ - вивід переривання;
- GND - заземлення;
- Vcc - живлення 3.3 В.

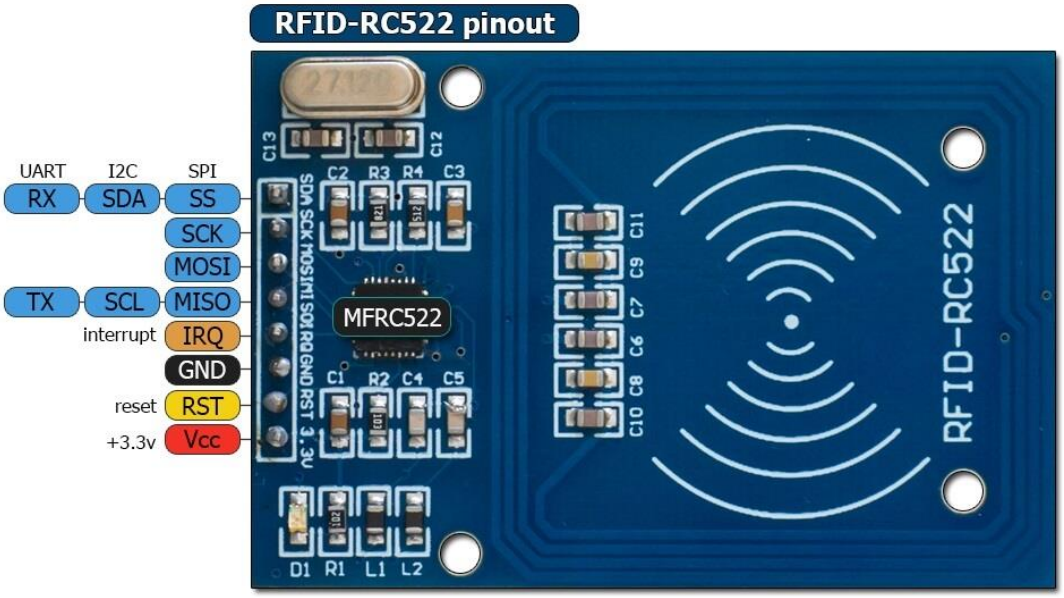



Рисунок 2. Піни датчика радіочастотної ідентифікації

**Практичне завдання №1**

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування датчиком радіочастотної ідентифікації. Зберіть схему як показано нижче.

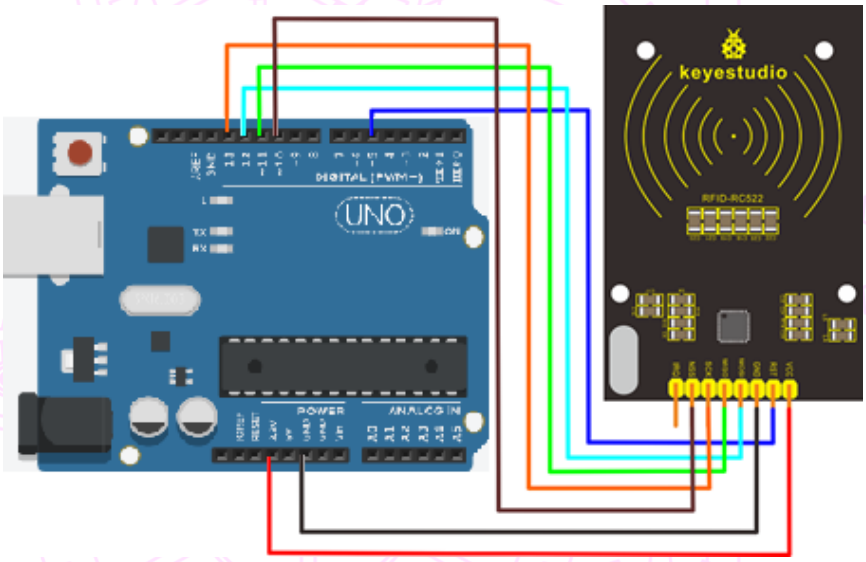
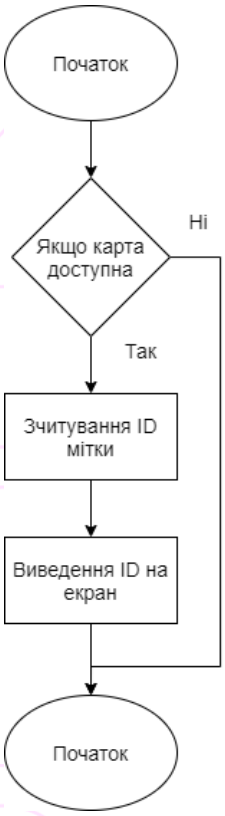



Рисунок 3. Схема підключення датчика RFID

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.




**Блок-схема**

Після ініціалізації датчика необхідно перевірити чи карта доступна, та чи правильно вона була записана. Якщо вдалось зчитати унікальний код картки, то виводимо його через серійний порт.

**Хід розв'язку**

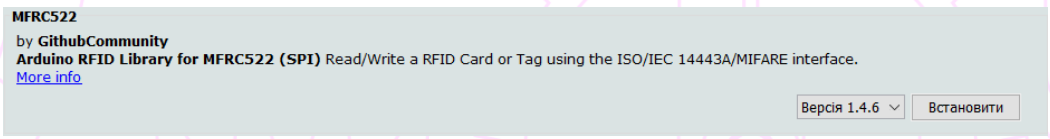
Для зручної роботи з RFID датчиком необхідна бібліотека **MFRC522** та бібліотека **SPI.** Бібліотека **SPI** предвстановлена разом з програмним забезпеченням, а от бібліотеку **MFRC522** необхідно додати.

Для того щоб додати бібліотеку:

1. Оберіть меню «Інструменти»;
2. Натисніть «Керування бібліотеками»;
3. У вікні, що відкрилось введіть назву бібліотеки **MFRC522;**
4. Натисніть кнопку встановити.

Ви можете знайти декілька бібліотек зі схожими іменами, в цьому випадку вам потрібна бібліотека як показано нижче:

Для роботи з датчиком необхідно створити об'єкт **MFRC522** в якому при створенні необхідно вказати піни **RST** і **SS.**



Після ініціалізації необхідно запустити інтерфейс **SPI**, викликавши на ньому метод **begin()** та ініціалізувати датчик викликавши на створеному об'єкті типу **MFRC522** метод **PCD_Init().**

Після ініціалізації можна працювати з датчиком. Гарним тоном буде перевіряти чи доступна карта та чи можемо ми з неї зчитати інформацію, щоб програма не намагалась зчитати інформацію тоді, коли карти не має. Це можна зробити як показано нижче:

```
//перевірка якщо карта вже була
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
    return;
//зчитування карти
//якщо не вдалося зчитати
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
    return;
```

Якщо карта не доступна, то програма не буде намагатись зчитувати з неї інформацію. Кожна мітка має свій унікальний id, та навіть вільне місце куди можна записати якусь інформацію. Id мітки - це запис в шістнадцятковому форматі, цей запис зберігається при зчитуванні у вигляді масива, до якого можна отримати доступ використавши поле uid.uidByte яке міститься на об'єкті MFRC522.

Для виведення інформації ми створили метод, який виводить побітово на екран **id** карти.

**Примітка**. Запишіть отриманий **id**, він знадобиться у наступному завданні.

**Код програми:**

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
// Піни для підключення контактів  SS і RST
#define RST_PIN 5
#define SS_PIN 10
// Ініціалізація MFRC522
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    SPI.begin(); // ініціалізація SPI
    mfrc522.PCD_Init(); // ініціалізація MFRC522
}
void loop()
{
    //перевірка якщо карта вже була
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        return;
    //зчитування карти
    //якщо не вдалося зчитати
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
        return;
    // показати результат тип та id мітки
    Serial.print(F("Card UID:"));
    printId(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
    Serial.println();
    delay(2000);
}
// виведення результата в шістнадцятковому вигляді
void printId(byte *buffer, byte bufferSize)
{
    for (byte i = 0; i < bufferSize; i++)
    {
        Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
        Serial.print(buffer[i], HEX);
    }
}
```

**Самостійно.** Спробуйте дізнатись id інших карток, таких як проїздні, чи перепустки.

**Практичне завдання №2**

В цьому завданні ми створимо справжню систему пропуску, використовуючи датчик та мітки. Додайте до схеми два світлодіоду, які будуть індикаторами того чи дозволено доступ власнику мітки. Для підключення світлодіодів використовуйте резистори номіналом 220 Ом.

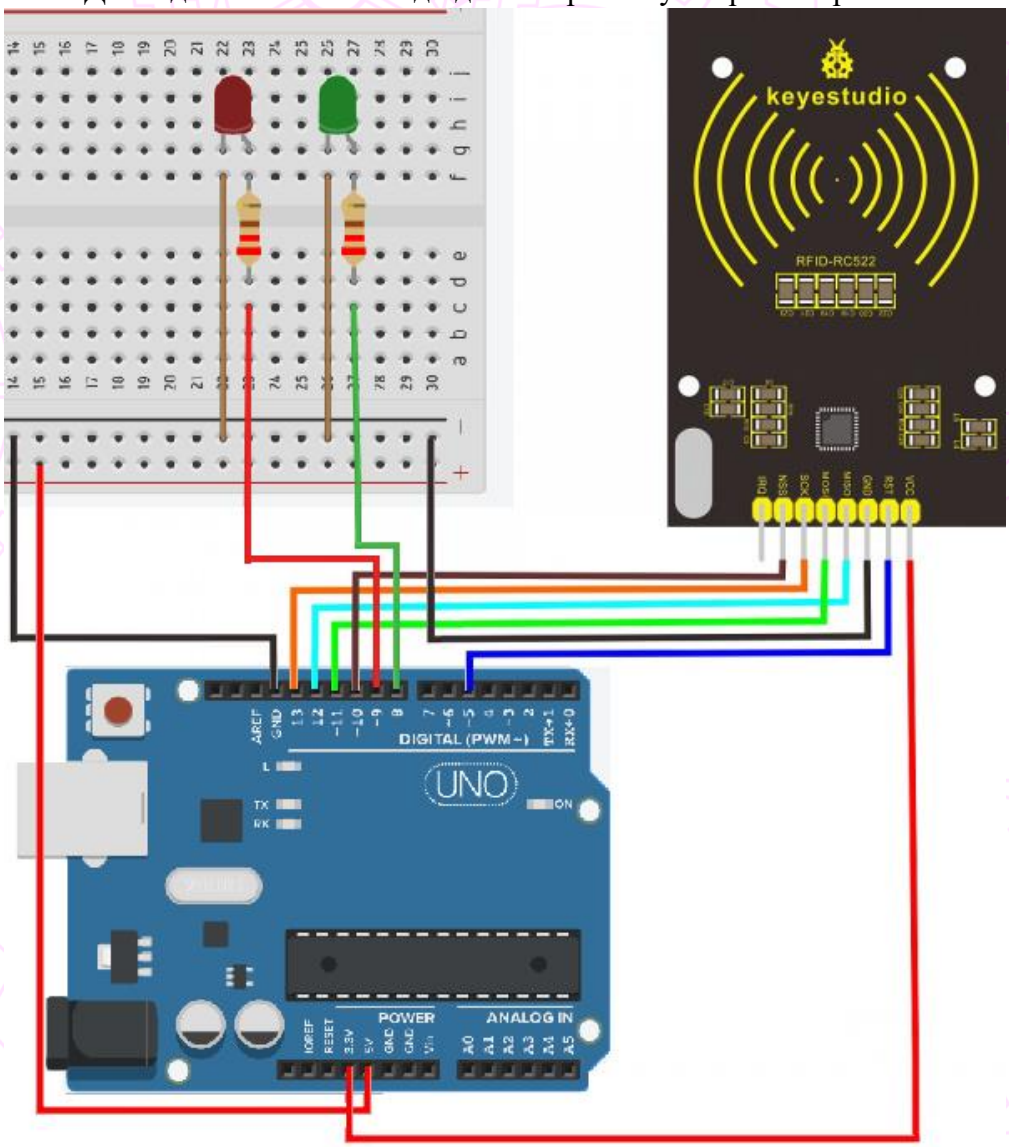
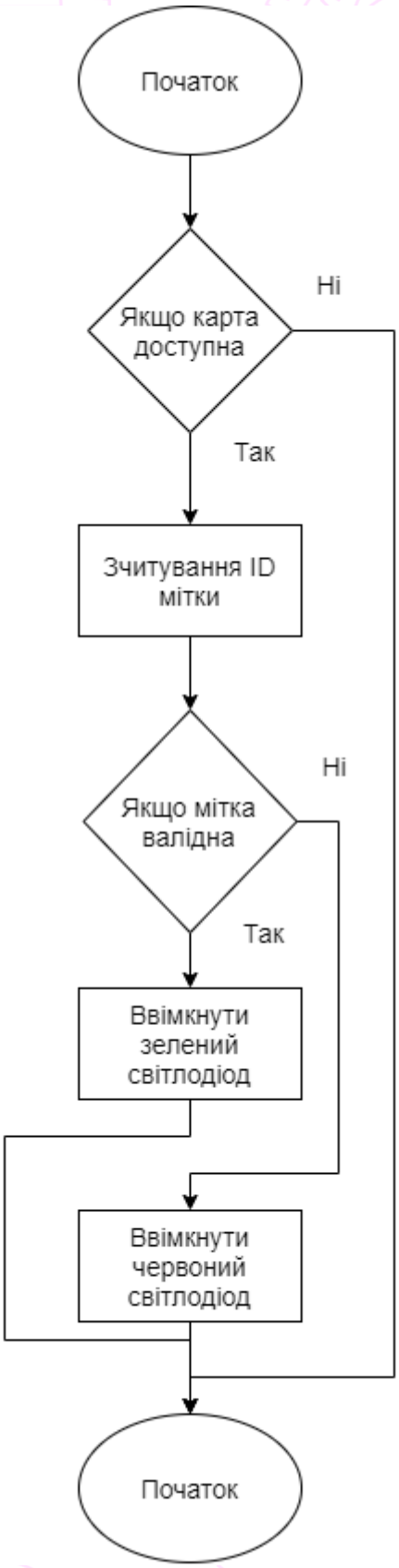



Рисунок 4. Схема підключення датчика RFID та світлодіодів

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

**Блок-схема**




Програма працює як в попередньому випадку, але цього разу ми записуємо отриманий id мітки в змінну, після чого перевіряємо чи id валідний, якщо це так - вмикається зелений світлодіод, який сигналізує про те, що доступ дозволено, якщо мітка не валідна - вмикається червоний світлодіод.

**Хід розв'язку**

Для зберігання id мітки ми створили змінну типу **String**. Тип **String** дозволяє зберігати рядки вигляду **«будь-які символи».**

У створеному методі **getID()** ми перебираємо всі біти, що зберігаються на мітці та дописуємо їх до рядку.

**Код програми:**

```
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
// Піни для підключення контактів  SS і RST
#define RST_PIN 5
#define SS_PIN 10
// Ініціалізація MFRC522
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
int greenLed = 8;
int redLed = 9;
String MasterTag = "E61AE4F9";  // Замініть цей ID на ID вашої мітки
String tagID = "";
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(8, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
    SPI.begin(); // ініціалізація SPI
    mfrc522.PCD_Init(); // ініціалізація MFRC522
}
void loop()
{
    //перевірка якщо карта вже була
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
        return;
    //зчитування карти
    //якщо не вдалося зчитати
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
        return;
    getID(); // отримання id картки в зручному форматі
    //перевірка чи id збігається з тим що був записаний
    if(tagID == MasterTag){
        //якщо так вмикаємо зелений світлодіод
        digitalWrite(greenLed, HIGH);
        digitalWrite(redLed, LOW);
    }else{//інакше червоний
        digitalWrite(greenLed, LOW);
        digitalWrite(redLed, HIGH);
    }
    delay(2000);
}
void getID()
{
  tagID = "";
  for ( uint8_t i = 0; i < 4; i++)
  {
    //додаємо до рядку нові символи, поточний елемент масиву
    //в якому зберігається id мітки
    tagID.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
  }
  tagID.toUpperCase();
  mfrc522.PICC_HaltA();
  return true;
}
```

**Самостійно**. Додайте до схеми активний зумер для звукової індикації системи контролю доступу.

В ході виконання лабораторної роботи ви дізнались про принцип роботи та сфери застосування RFID датчика. Навчились створювати системи з використанням RFID для контроля доступу.